七年级 OpenSciEd · 7.1 化学反应与物质

加热水产生新物质吗?

第9课 加热水的气体

（加热液态水时冒出的气泡是新物质吗? · 探究）

01

现象

加热水产生的气体会使火焰熄灭；气体冷却收集到的透明液体，不论样本多大，质量与体积之比都是1

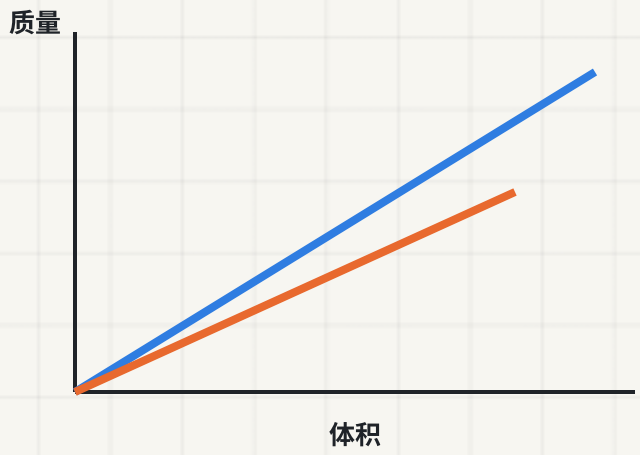


↓

02

密度数据

教材探究：测试加热水产生气体的可燃性，测量原来的水、两种透明液体和冷凝液的质量、体积并作图比较



比较

原来的水

另两种透明液体

冷凝得到的液体

↓

03

得出结论

密度是质量与体积之比（单位率），对任何大小的同种物质样本都不变，是性质；加热水产生的气体与原来的水由同种粒子组成

密度

质量 ÷ 体积

与样本大小无关

加热的水

气体由同种粒子组成

这一课弄明白

- **密度** · g/mL
- **物理变化** · 没有新物质
- **拓展** · 测油的密度
- **安全** · 热水和蒸汽防烫

教材来源：OpenSciEd 7.1 Chemical Reactions & Matter 第9课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）